

大物 选填：质点力学及刚体、振动波、波动光学、热学。计算题：质点力学、振动波、波动光学。

一、质点力学

曲线运动法向加速度必不为零
恒力在几个力中对物体的功： $\Delta x = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$
 $F = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$
变力做功： $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$
机械能守恒：(外力和非保守内力都不做功)
引力势能： $E_p = -\frac{GMm}{r}$
曲率半径： $\rho = \frac{1}{k} = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{v^2}{a_n}$
恒力做功： $W = |\vec{F}| |\Delta \vec{r}| \cos \theta$
动能定理： $W = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$
 $dW = \vec{F}_1 d\vec{r}_1 + \vec{F}_2 d\vec{r}_2 = \vec{F}_1 d\vec{r}_2 + \vec{F}_2 d\vec{r}_1$ m. 相对 m' 的位移 (内力与反内力) $\vec{F}_1 d\vec{r}_2 / d\vec{r}_1 = 0, W=0$
代数和不一定为 0.
保守力做功与路径无关，功 = 始 - 势能增量 $-\Delta E_p$
动量守恒定律 系统动量守恒条件： $\sum \vec{F}_{\text{外力}} = 0$ (外力远小于内力)
 $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$
机械能守恒 $W_{\text{外}} = 0, W_{\text{非保内}} = 0, E = E_k + E_p$ 势 + 动能不变
冲量定理 $\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} \cdot dt = \Delta m\vec{v}$
冲量 (N·s)
画矢量图解
分式求解。x, y, z 三个方向。

二、振动与波动

旋转矢量表示法 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 初相
同方向同 ω 合成 (频率)
合成后仍是简谐振动
相位差： $\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$ 加强 $\varphi_1 - \varphi_2 = (2k-1)\pi$ 减弱
 $|A_1 + A_2|$ $|A_1 - A_2|$
动能势能关系 $E_{\text{总}} = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$
 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
 $E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$
 $E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$
频率 $\nu = \frac{1}{T}$ (Hz)
波速 $u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$ (m/s)
 ω (rad/s)
 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \nu$
两点相位差 $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$
波函数 y 沿 x 轴正向 $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$
标准形式 反向 $y = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi]$
位相差 $S_1 \xrightarrow{\lambda/2} P \xrightarrow{\lambda/2} S_2$
波程差 $= r_2 - r_1 = \Delta r = \Delta s$
 $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta s = 2\pi$
 $\varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = -\pi$
 $\Delta \varphi = \Delta \varphi + \varphi_{12} = \pi$
干涉 薄膜干涉 ① 夹层 (中间折射率最大/小) ② 透射 $n_1 < n_2 < n_3 / n_3 < n_2 < n_1$
光程差 $\delta = 2en_2 + \frac{\lambda}{2}$ e 为厚度
 $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} \Rightarrow \Delta x$
 $\delta = 2en_2$
 $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda}$
干涉中的波长：
 $\lambda' = \frac{\lambda}{n} \rightarrow$ 真空中波长
 $\frac{\lambda'}{n} \rightarrow$ 介质折射率



杨氏双缝干涉

$$r_2 - r_1 = \begin{cases} 2k\lambda & \text{明} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$

光程差

相邻两明/暗纹距离

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda}{\alpha}$$

$$\text{单边插入薄片 光程差 } \Delta S = nd - d = (n-1)d$$

从 $d \rightarrow nd$

劈尖干涉

$$S = 2ne\sin\frac{\theta}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$

$e=0, k=0$ 0级暗纹
核也。

相邻两明/暗纹对应劈尖高度差

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

相邻两明/暗纹间距

测细丝直径

$$l = \frac{\lambda}{2n\theta} \quad \text{间距}$$

$$d = \frac{\lambda}{2n} \frac{l}{l}$$

牛顿环 (等厚干涉)

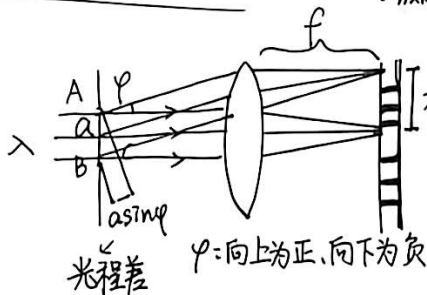
$$S = 2e\sin\frac{\theta}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$



内疏外密
往外, $e \uparrow, k \uparrow$
0级暗纹

衍射

夫琅禾费单缝衍射



光程差

φ : 向上为正, 向下为负

$$\varphi \text{ 较小时, } a\sin\varphi \approx a\tan\varphi = \frac{x}{f}$$

$$\begin{cases} \text{暗: } x_k = \pm k\lambda \frac{f}{a} \\ \text{明: } x_k = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \frac{f}{a} \end{cases}$$

菲涅尔半波带法: $a\sin\varphi = \pm k\lambda$

$$\text{半波带数量: } n = \frac{a\sin\varphi}{\frac{\lambda}{2}}$$

$$\text{明暗: } \begin{cases} a\sin\varphi = 0 & \text{中央明纹中心} \\ a\sin\varphi = \pm k\lambda & \text{暗} \quad k: \text{第} k \text{级} \\ a\sin\varphi = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \end{cases}$$

$$\text{中央明纹: } \Delta x_0 = 2x_1 = 2\lambda \frac{f}{a}$$

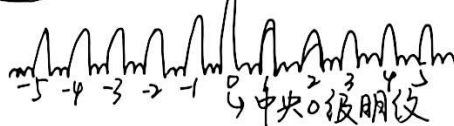
$$\text{相邻两明/暗纹: } \Delta x = \frac{\lambda f}{a} \quad x_{k+1} - x_k$$

中央亮纹旁第一个亮纹宽度 = 第1, 2级暗纹距离

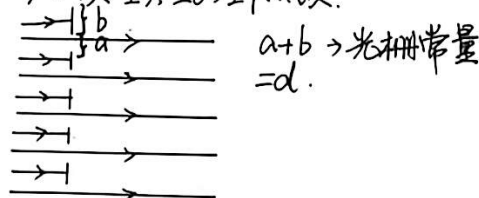
光栅衍射

条纹缺级

$$\begin{cases} (a+b)\sin\varphi = \pm k\lambda \\ a\sin\varphi = \pm k_2\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{主极大} \\ \text{缝宽} \end{cases}$$



例如 $a+b=2$, 缺 $\pm 2, \pm 4, \pm 6$ 级
3, 缺 $\pm 3, \pm 6, \pm 9 \dots$ 级



$a+b \rightarrow$ 光栅常量
 $=d$

$$\text{主极大条数 } k_{\text{max}} = \frac{a}{\lambda} (\text{取整}) \rightarrow [(a+b)\sin\varphi = k\lambda = (a+b)\tan\varphi = (a+b)\frac{x}{f} \quad k = \dots]$$

中央明纹内

